

Soal Pembinaan OSITS 2026

Analisis Real

1. Carilah semua fungsi bijektif dan kontinu $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ sehingga

$$f(2x - f(x)) = x \quad \text{untuk setiap } x \in [0, 1].$$

Solusi:

Klaim: Karena f kontinu dan bijektif pada interval $[0, 1]$, maka fungsi f haruslah monoton tegas (strictly monotonic).

Bukti: Andaikan f tidak monoton tegas. Karena f bijektif (otomatis injektif), maka pasti ada tiga titik $x_1 < x_2 < x_3$ di $[0, 1]$ sedemikian sehingga $f(x_2)$ tidak berada di antara $f(x_1)$ dan $f(x_3)$. Tanpa mengurangi keumuman, asumsikan $f(x_1) < f(x_3) < f(x_2)$. Karena f kontinu pada $[x_1, x_2]$, menurut Teorema Nilai Antara, terdapat suatu $c \in (x_1, x_2)$ sehingga $f(c) = f(x_3)$. Akan tetapi, $c < x_2 < x_3$, sehingga $c \neq x_3$. Hal ini kontradiksi dengan f yang injektif. Oleh karena itu, kekontinuan dan keinjektifan memaksa f menjadi monoton tegas. ■

Selain itu, agar komposisi fungsi pada $f(2x - f(x))$ terdefinisi, argumen di dalamnya harus memenuhi $2x - f(x) \in [0, 1]$ untuk setiap $x \in [0, 1]$. Jika kita substitusi $x = 0$, kita peroleh $f(-f(0)) = 0$. Karena argumen ini harus berada pada domain $[0, 1]$, maka $-f(0) \geq 0$. Disisi lain, range fungsi ada di $[0, 1]$, yang berarti $f(0) \geq 0$. Dari kedua syarat tersebut, kita dapatkan $f(0) = 0$. Substitusi $x = 1$ memberikan $f(2 - f(1)) = 1$. Dengan alasan yang sama, kita harus memiliki $2 - f(1) \in [0, 1]$, yang menyiratkan $f(1) \geq 1$. Namun, karena range fungsi terbatas pada $[0, 1]$, maka kita dapatkan $f(1) = 1$.

Karena f bijektif, ia memiliki invers f^{-1} . Terapkan f^{-1} pada kedua ruas persamaan awal:

$$2x - f(x) = f^{-1}(x) \implies f(x) + f^{-1}(x) = 2x$$

Karena f memetakan $[0, 1]$ ke $[0, 1]$ secara bijektif, kita dapat mensubstitusi x dengan $f(t)$ untuk suatu $t \in [0, 1]$. Persamaannya menjadi:

$$f(f(t)) + f^{-1}(f(t)) = 2f(t)$$

Berdasarkan sifat fungsi invers $f^{-1}(f(t)) = t$, persamaan disederhanakan menjadi:

$$f(f(t)) + t = 2f(t) \implies f(f(t)) - 2f(t) + t = 0$$

Karena ini berlaku untuk setiap $t \in [0, 1]$, kita dapat menuliskan ulanganya sebagai:

$$f(f(x)) - 2f(x) + x = 0, \quad \text{untuk setiap } x \in [0, 1].$$

Ambil sembarang titik awal $x_0 \in [0, 1]$. Definisikan sebuah barisan (x_n) dengan mengenakan fungsi f secara berulang, yakni $x_{n+1} = f(x_n)$ untuk setiap bilangan bulat $n \geq 0$. Hal tersebut dapat dilakukan karena f memetakan $[0, 1]$ ke $[0, 1]$, sehingga setiap suku dalam barisan ini tetap berada di dalam interval $[0, 1]$.

Berdasarkan persamaan komposisi pada poin 2, jika kita evaluasi di $x = x_n$, kita peroleh:

$$f(f(x_n)) - 2f(x_n) + x_n = 0$$

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 0 \implies x_{n+2} - x_{n+1} = x_{n+1} - x_n$$

Artinya, selisih tiap suku yang berurutan dalam barisan tersebut adalah konstan. Misalkan $c = x_1 - x_0$. Maka barisan (x_n) tidak lain adalah barisan aritmatika dengan beda c , sehingga rumusnya dapat ditulis $x_n = x_0 + nc$.

Kita tahu bahwa range fungsi f sepenuhnya terbatas di $[0, 1]$, sehingga nilai x_n juga wajib berada di interval $[0, 1]$ untuk setiap $n \geq 0$.

- Jika $c > 0$, amati bahwa pertambahan nilai nc akan membuatnya menuju $+\infty$, sehingga untuk n cukup besar pasti $x_n > 1$ (keluar batas atas).
- Jika $c < 0$, peluruhan nilai nc akan menuju $-\infty$, sehingga $x_n < 0$ untuk n besar (keluar batas bawah).

Satu-satunya kemungkinan agar seluruh barisan tak hingga (x_n) tetap di dalam interval $[0, 1]$ adalah haruslah dipenuhi saat $c = 0$. Disini didapat bahwa nilai $x_1 - x_0 = 0$, artinya $f(x_0) - x_0 = 0 \implies f(x_0) = x_0$.

Karena titik x_0 dipilih sembarang pada $[0, 1]$, dipastikan bahwa persamaan $f(x) = x$ akan berlaku untuk setiap $x \in [0, 1]$.

$\therefore$ satu-satunya solusi fungsi adalah $f(x) = x$.

2. diberikan $a \neq 0$ dan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sehingga f kontinu dengan $f(2x - f(x)/a) = ax$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. tentukan semua fungsi f

Solusi:

Misalkan fungsi bantu $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan sebagai $g(x) = 2x - \frac{f(x)}{a}$. Dengan pemisalan tersebut, persamaan fungsi awal dapat ditulis ringkas menjadi $f(g(x)) = ax$. Dari hubungan $g(x)$, kita juga punya ekspresi untuk nilai $f(x)$, yaitu:

$$\frac{f(x)}{a} = 2x - g(x) \implies f(x) = a(2x - g(x))$$

Jika kita substitusikan bentuk ini dengan evaluasi pada titik $g(x)$, kita dapatkan:

$$f(g(x)) = a(2g(x) - g(g(x)))$$

Berhubung kita dari awal tahu bahwa $f(g(x)) = ax$, maka kedua ruas dapat kita samakan langsung:

$$ax = a(2g(x) - g(g(x)))$$

Mengingat syarat soal $a \neq 0$, kita boleh membagi ruasnya dengan a :

$$x = 2g(x) - g(g(x)) \implies g(g(x)) - 2g(x) + x = 0$$

Bentuk ekuivalen dari hubungan rekurensi di atas adalah:

$$g(g(x)) - g(x) = g(x) - x$$

Untuk sembarang nilai awal $x_0 \in \mathbb{R}$, definisikan barisan iteratif $x_{n+1} = g(x_n)$ untuk setiap $n \geq 0$. Berdasarkan relasi di atas, kita peroleh hal berikut:

$$x_{n+2} - x_{n+1} = x_{n+1} - x_n$$

Ini berarti barisan (x_n) merupakan barisan aritmatika dengan beda konstan $c(x_0) = g(x_0) - x_0$. Sehingga, n-suku berurutannya adalah:

$$x_n = x_0 + n \cdot c(x_0)$$

Perhatikan bahwa f kontinu, sehingga secara otomatis g juga kontinu. Kekontinuan ini menuntut beda barisan $c(x_0)$ harus berupa suatu nilai konstan untuk seluruh $x_0 \in \mathbb{R}$. Misalkan nilai beda konstan tersebut kita sebut saja c .

Akibatnya, fungsi g berlaku layaknya fungsi translasi biasa untuk setiap titik sejauh nilai konstan c , yaitu:

$$g(x) = x + c$$

untuk suatu konstanta riil $c \in \mathbb{R}$.

Substitusikan nilai translatif $g(x)$ di atas kembali ke persamaan $f(x)$:

$$f(x) = a(2x - g(x)) = a(2x - (x + c)) = a(x - c) = ax - ac$$

Karena $-ac$ hanyalah wujud suatu konstanta biasa, kita bisa menamainya $b = -ac$. Fungsi $f(x)$ ditemukan berpola garis lurus: $f(x) = ax + b$.

Mari kita kalibrasi sepintas balik ke dalam soal asalnya:

$$f\left(2x - \frac{f(x)}{a}\right) = f\left(2x - \frac{ax + b}{a}\right) = f\left(x - \frac{b}{a}\right) = a\left(x - \frac{b}{a}\right) + b = ax - b + b = ax.$$

Jadi, semua bentuk fungsi yang memenuhi persamaan tersebut adalah $f(x) = ax + b$ untuk suatu konstanta riil $b \in \mathbb{R}$.

Aljabar Linier

1. Misalkan pemetaan $f : M_n \rightarrow \mathbb{R}$ dari ruang M_n matriks berukuran $n \times n$ dengan entri riil ke bilangan riil adalah linier, yaitu:

$$f(A + B) = f(A) + f(B), \quad f(cA) = cf(A) \quad (1)$$

untuk sembarang $A, B \in M_n$ dan $c \in \mathbb{R}$.

- (a) Buktikan bahwa terdapat matriks unik $C \in M_n$ sedemikian sehingga $f(A) = \text{tr}(AC)$ untuk sembarang $A \in M_n$. (Jika $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^n$ maka $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$).
- (b) Misalkan sebagai tambahan dari (1) berlaku juga bahwa:

$$f(AB) = f(BA) \quad (2)$$

untuk sembarang $A, B \in M_n$. Buktikan bahwa terdapat $\lambda \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f(A) = \lambda \cdot \text{tr}(A)$.

Solusi:

- (a) Misalkan E_{ij} melambangkan basis standar untuk M_n , yaitu matriks yang bernilai 1 pada baris ke- i dan kolom ke- j , serta bernilai 0 di tempat lainnya.
Tinjau sembarang matriks $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^n \in M_n$. Matriks A dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari basis-basis tersebut:

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}.$$

Karena f adalah pemetaan linier, maka berlaku

$$f(A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} f(E_{ij}).$$

Selanjutnya, misalkan $C = \{c_{ij}\}_{i,j=1}^n$ adalah suatu matriks di M_n . Perhatikan hasil perkalian matriks AC . Entri diagonal ke- i dari AC adalah

$$(AC)_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{ji}.$$

Dengan demikian, trace dari matriks AC adalah

$$\text{tr}(AC) = \sum_{i=1}^n (AC)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{ji}.$$

Agar $f(A) = \text{tr}(AC)$ terpenuhi untuk setiap matriks $A \in M_n$, kita cukup menyamakan koefisien dari a_{ij} pada ruas fungsi dan ruas trace. Kita memperoleh

$$c_{ji} = f(E_{ij})$$

untuk setiap $1 \leq i, j \leq n$. Karena $f(E_{ij})$ selalu terdefinisi untuk setiap basis matriks, maka wujud matriks C tersebut selalu ada.

Untuk membuktikan keunikannya, misalkan terdapat matriks lain C' yang juga memenuhi $f(A) = \text{tr}(AC')$. Kita peroleh

$$\text{tr}(AC) = \text{tr}(AC') \implies \text{tr}(A(C - C')) = 0$$

untuk setiap matriks $A \in M_n$. Jika kita pilih $A = E_{ji}$, maka $\text{tr}(E_{ji}(C - C'))$ tepat mengisolasi entri baris ke- i dan kolom ke- j dari matriks $C - C'$, sehingga

$$(C - C')_{ij} = 0 \implies c_{ij} = c'_{ij}.$$

Karena hal ini berlaku untuk setiap i, j , maka haruslah $C = C'$. Jadi, matriks C tersebut unik.

- (b) Dari poin (a), kita tahu bahwa ada matriks C sehingga $f(X) = \text{tr}(XC)$ untuk sembarang matriks X . Aplikasikan hal ini ke persamaan asalnya yaitu $f(AB) = f(BA)$, sehingga kita memperoleh

$$\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BAC).$$

Kita tahu sifat dasar dari trace matriks adalah invarian terhadap permutasi siklik berputar, yaitu $\text{tr}(BAC) = \text{tr}(ACB)$. Dengan menggabungkan persamaan tersebut, kita bisa peroleh bahwa

$$\text{tr}(ABC) = \text{tr}(ACB).$$

Persamaan ini bisa diolah ruasnya menjadi

$$\text{tr}(ABC) - \text{tr}(ACB) = 0 \implies \text{tr}(A(BC - CB)) = 0.$$

Karena persamaan di atas mensyaratkan berlaku untuk sembarang matriks $A \in M_n$, maka kita bisa memilih nilai evaluasinya pada $A = (BC - CB)^T$. Kita peroleh

$$\text{tr}((BC - CB)^T(BC - CB)) = 0.$$

Ingat bahwa untuk sembarang matriks riil M , operasi $\text{tr}(M^T M)$ sejatinya akan menghasilkan jumlahan kuadrat dari semua entri matriks M . Oleh karena itu, $\text{tr}(M^T M) = 0$ hanya dipenuhi apabila komponen entri $M = 0$. Dari observasi ini haruslah

$$BC - CB = 0 \implies BC = CB.$$

Karena hal perolehan ini berlaku konsisten untuk sembarang matriks $B \in M_n$, matriks C ini ternyata harus selalu komutatif terhadap sembarang matriks berukuran $n \times n$. Satu-satunya matriks yang memiliki sifat sedemikian rupa ("komutatif dengan semua matriks") tiada lain adalah matriks skalar (kelipatan dari matriks identitas). Maka $C = \lambda I$ untuk suatu skalar $\lambda \in \mathbb{R}$.

Substitusikan kembali nilai $C = \lambda I$ ini ke persamaan fungsi f , sehingga kita peroleh

$$f(A) = \text{tr}(A(\lambda I)) = \text{tr}(\lambda A) = \lambda \cdot \text{tr}(A).$$

Terbukti bahwa terdapat $\lambda \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f(A) = \lambda \cdot \text{tr}(A)$.

Analisis Kompleks

Kombinatorika

Struktur Aljabar